



## 第八章、刚体动力学



中国科学技术大学  
University of Science and Technology of China

**刚体动力学**是理论力学的核心内容之一，是研究机器人、无人机自动控制的基础。

机器人与无人机等基本上是由机械部件（刚体）、关节电机（机翼驱动电机）、传感器件（光电系统）等组成，机电系统的物理背景和数学模型比较明确，深入理解机电系统的数学物理原理，便于对机电对象进行基于数学模型的控制设计。





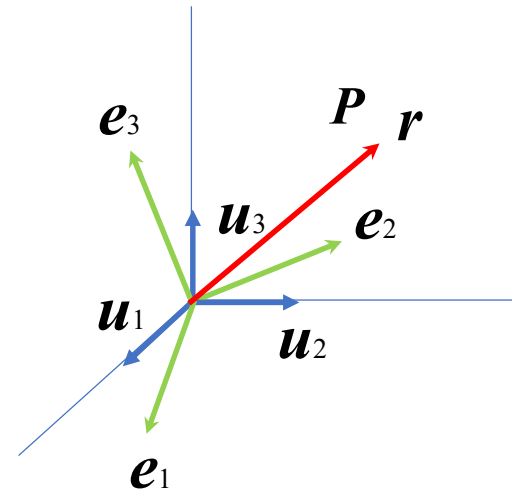
## 坐标变换

考查由三个单位向量组成的直角坐标架  $\mathbf{u}=(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ ，以及坐标原点不变但经过旋转得到新的由三个单位向量组成的直角坐标架  $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ ，新旧基向量之间有线性表示（坐标变换）

$$\mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^3 \mathbf{u}_i q_{ij}, \quad j=1, 2, 3$$

$$(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3) \begin{bmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{23} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{bmatrix} \quad \text{简记为 } \mathbf{e} = \mathbf{u}Q$$

其中  $q_{ij} = \mathbf{u}_i \cdot \mathbf{e}_j$  表示  $\mathbf{u}_i$  与  $\mathbf{e}_j$  之间的方向余弦，变换矩阵（旋转矩阵）  $Q = (q_{ij})_{3 \times 3}$





注意到坐标基向量之间两两单位正交  $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \delta_{ij}$ ,  $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$ , 现对

$$\mathbf{e}_i = \sum_k \mathbf{u}_k q_{ki}, \quad \mathbf{e}_j = \sum_l \mathbf{u}_l q_{lj}$$

作内积（点乘），就有

$$\delta_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \sum_k q_{ki} q_{kj}$$

写成矩阵形式

$$Q^T Q = I = (\delta_{ij})_{3 \times 3}, \quad Q^{-1} = Q^T$$

这表明变换矩阵 $Q$ 是正交矩阵，可得由 $\mathbf{e}$ 到 $\mathbf{u}$ 的坐标变换

$$\mathbf{u} = \mathbf{e} Q^T$$

正交变换矩阵 $Q$ 有9个元素，但因有6个正交性约束方程，因此矩阵 $Q$ 一般只有3个独立量。



后面我们通常取原坐标架 $\mathbf{u}$ 为固定坐标架，而 $\mathbf{e}$ 为动坐标架，因此有时间导数

$$\dot{\mathbf{e}} = \mathbf{u}\dot{Q} = \mathbf{e}Q^T\dot{Q}$$

对  $Q^T Q = I$  两边求导

$$0 = \frac{d}{dt}(Q^T Q) = \dot{Q}^T Q + Q^T \dot{Q} = (Q^T \dot{Q})^T + Q^T \dot{Q}$$

这意味着矩阵

$$Q^T \dot{Q} \triangleq S(\omega) = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{其中 } \omega = (\omega_1 \ \omega_2 \ \omega_3)^T$$

是反对称的，通常称为角速度矩阵（反对称算子）。实际上对向量 $\mathbf{p}=\mathbf{e}p$ ， $\mathbf{q}=\mathbf{e}q$ ，有

$$\mathbf{e}S(p)q = \mathbf{p} \times \mathbf{q}, \quad \mathbf{e}S^T(p)q = \mathbf{q} \times \mathbf{p}, \quad \text{其中 } p = (p_1 \ p_2 \ p_3)^T, \ q = (q_1 \ q_2 \ q_3)^T$$



现在讨论刚体**定点运动**，以下设 $\mathbf{u}=(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ 为固定（惯性）坐标架， $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 为固连在刚体上随刚体一起运动的**随体坐标架**，坐标架原点均取在刚体定点转动的固定点。设刚体上某点 $P$ 的位置矢径

$$\mathbf{r} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} \triangleq \mathbf{e} \cdot \mathbf{r} = \mathbf{u} \mathbf{Q} \mathbf{r}$$

其中  $\mathbf{r} = (r_1, r_2, r_3)^T$  是该点的随体坐标，它是不变的。点 $P$ 的速度为

$$\begin{aligned} \mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} &= \mathbf{u} \dot{\mathbf{Q}} \mathbf{r} = \mathbf{e} \mathbf{Q}^T \dot{\mathbf{Q}} \mathbf{r} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} \\ &= (\omega_2 r_3 - \omega_3 r_2) \mathbf{e}_1 + (\omega_3 r_1 - \omega_1 r_3) \mathbf{e}_2 + (\omega_1 r_2 - \omega_2 r_1) \mathbf{e}_3 \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \\ r_1 & r_2 & r_3 \end{vmatrix} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \end{aligned}$$



## 第八章、刚体动力学



其中定义角速度矢量（来源于旋转阵 $Q$ ，可称为动坐标架相对于定坐标架的角速度）

$$\boldsymbol{\omega} = \omega_1 \mathbf{e}_1 + \omega_2 \mathbf{e}_2 + \omega_3 \mathbf{e}_3 \triangleq \mathbf{e}\boldsymbol{\omega}, \quad \boldsymbol{\omega} = (\omega_1 \ \omega_2 \ \omega_3)^T$$

实际上角速度矢量不依赖于随体坐标架的选择，因为若对应随体坐标架 $\mathbf{e}$ 与 $\mathbf{e}'$ 的角速度分别为 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\boldsymbol{\omega}'$ ，刚体上某点的速度

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = \boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}, \quad \forall \mathbf{r}$$

故有 $\boldsymbol{\omega}' = \boldsymbol{\omega}$ ，即角速度矢量具有不变性，因此我们以后就称之为刚体的角速度。

对一般向量  $\mathbf{p} = \mathbf{e}(p_1 \ p_2 \ p_3)^T$  求导，类似有

绝对导数

$$\frac{d}{dt} \mathbf{p} = \mathbf{e} \begin{pmatrix} \dot{p}_1 \\ \dot{p}_2 \\ \dot{p}_3 \end{pmatrix} + \dot{\mathbf{e}} \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} = \mathbf{e} \begin{pmatrix} \dot{p}_1 \\ \dot{p}_2 \\ \dot{p}_3 \end{pmatrix} + \mathbf{e} Q^T \dot{Q} \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix}$$

相对导数

$$\triangleq \frac{\tilde{d}}{dt} \mathbf{p} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}$$

随体导数



## 第八章、刚体动力学



特别地，基向量的导数

$$\dot{\mathbf{e}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_i, \quad i = 1, 2, 3$$

$$\dot{\mathbf{e}}_i \cdot \mathbf{e}_j = (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_i) \cdot \mathbf{e}_j = \boldsymbol{\omega} \cdot (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j)$$

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$$

由此得到  $\boldsymbol{\omega} = (\dot{\mathbf{e}}_2 \cdot \mathbf{e}_3) \mathbf{e}_1 + (\dot{\mathbf{e}}_3 \cdot \mathbf{e}_1) \mathbf{e}_2 + (\dot{\mathbf{e}}_1 \cdot \mathbf{e}_2) \mathbf{e}_3$

上述绝对导数与相对导数公式一般可以写成

$$\frac{d^A}{dt} \mathbf{p} = \frac{d^B}{dt} \mathbf{p} + \boldsymbol{\omega}^{B|A} \times \mathbf{p}$$

向量 $\mathbf{p}$ 在坐标架 $A$ 中的时间导数

坐标架 $B$ 相对于坐标架 $A$ 的角速度

下面我们通过旋转（正交）变换讨论刚体定点转动的运动学关系



## 第八章、刚体动力学



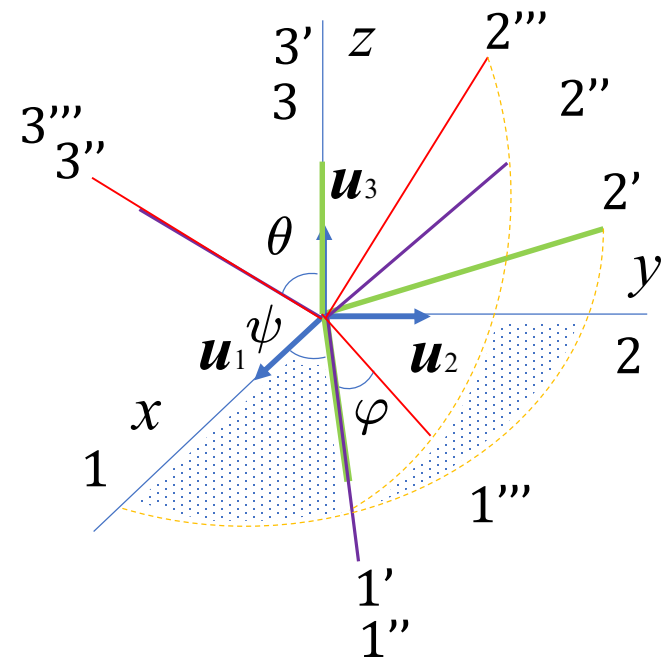
考虑到坐标变换阵 $Q$ 只含3个独立变量，我们进行连续三次特别的坐标架旋转（ZXZ旋转），计算其旋转变换矩阵。

➤ 进动 $\{1,2,3\} \rightarrow \{1',2',3'=3\}$ ：坐标架绕 $z$ 轴转动 $\psi$

$$Q_1 = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

➤ 章动 $\{1',2',3'\} \rightarrow \{1''=1',2'',3''\}$ ：坐标架绕 $x$ 轴转动 $\theta$

$$Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$





## 第八章、刚体动力学



➤ 自转 $\{1'', 2'', 3''\} \rightarrow \{1''', 2''', 3''' = 3''\}$ : 坐标架绕 $z$ 轴转动  $\varphi$

$$Q_3 = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

分别记坐标架 $\{1, 2, 3\}$ 与 $\{1''', 2''', 3'''\}$ 的基向量为 $\mathbf{u}=(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ 及 $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ , 自 $\{1, 2, 3\}$ 至 $\{1''', 2''', 3'''\}$ 三次复合变换

$$\mathbf{e} = \mathbf{u} Q_1 Q_2 Q_3 \triangleq \mathbf{u} Q$$

$$Q = Q_1 Q_2 Q_3 = \begin{bmatrix} \cos \psi \cos \varphi - \sin \psi \cos \theta \sin \varphi & -\cos \psi \sin \varphi - \sin \psi \cos \theta \cos \varphi & \sin \psi \sin \theta \\ \sin \psi \cos \varphi + \cos \psi \cos \theta \sin \varphi & -\sin \psi \sin \varphi + \cos \psi \cos \theta \cos \varphi & -\cos \psi \sin \theta \\ \sin \theta \sin \varphi & \sin \theta \cos \varphi & \cos \theta \end{bmatrix}$$



对复合变换矩阵 $Q$ 求导，并通过角速度矩阵的关系

$$Q^T \dot{Q} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}$$

可得刚体定点运动的运动学方程（Euler运动学方程）

$$\begin{cases} \omega_1 = \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi \\ \omega_2 = \dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi \\ \omega_3 = \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi} \end{cases}$$

给定三个Euler角可以确定旋转变换矩阵 $Q$ ，也确定了随体坐标架的位置；反之由旋转阵 $Q$ 却不一定能确定三个Euler角。为了处理这种奇异性发展了四元素表示法。



四元素表示：取

$$q_0 = \cos \frac{\theta}{2}, \quad q_i = u_i \sin \frac{\theta}{2}, \quad i = 1, 2, 3$$

可使满足条件  $u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 1$  或  $q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = 1$

令  $q = (q_1, q_2, q_3)^T$ ，取旋转变换（Rodrigues公式）

$$Q = (2q_0^2 - 1)I + 2qq^T - 2q_0S(q)$$

其中 $S(q)$ 是对应 $q$ 的角速度矩阵，可得运动学方程

$$\begin{pmatrix} \dot{q}_0 \\ \dot{q} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -q^T \\ q_0 I + S(q) \end{bmatrix} \omega$$

注意到上面我们是通过坐标架ZXZ旋转，得到三个Euler角（进动角、章动角、自转角）。实际上我们可有不同的选择，比如通过坐标架ZXY旋转，可得偏航角、滚转角、俯仰角，这是飞行器运动学常取的三个姿态角。



## 第八章、刚体动力学

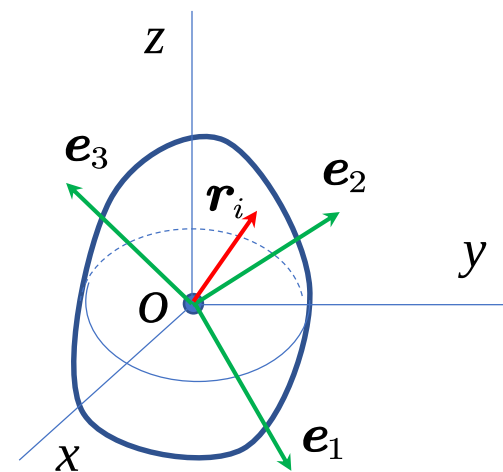


定点旋转动力学：对定点 $O$ ，取惯性系 $\{x,y,z\}$ 及随体坐标架 $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3)$ ，考查刚体上一点 $P$ （第 $i$ 点），其位置矢径

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{e} \begin{pmatrix} \xi_i \\ \eta_i \\ \zeta_i \end{pmatrix}, \quad r_i^2 = \xi_i^2 + \eta_i^2 + \zeta_i^2$$

刚体动量矩

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \sum_i \mathbf{r}_i \times (m_i \mathbf{v}_i) \\ &= \sum_i m_i \mathbf{r}_i \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) \\ &= \sum_i m_i (\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i) \boldsymbol{\omega} - \sum_i m_i (\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}_i) \mathbf{r}_i \\ &= \left( \sum_i m_i r_i^2 \right) \boldsymbol{\omega} - \sum_i m_i (\omega_1 \xi_i + \omega_2 \eta_i + \omega_3 \zeta_i) \mathbf{r}_i \end{aligned}$$





动量矩  $\mathbf{H} = H_1 \mathbf{e}_1 + H_2 \mathbf{e}_2 + H_3 \mathbf{e}_3$  在随体坐标架上的分量

$$\begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_i m_i (\eta_i^2 + \zeta_i^2) & -\sum_i m_i \xi_i \eta_i & -\sum_i m_i \xi_i \zeta_i \\ -\sum_i m_i \eta_i \xi_i & \sum_i m_i (\zeta_i^2 + \xi_i^2) & -\sum_i m_i \eta_i \zeta_i \\ -\sum_i m_i \zeta_i \xi_i & -\sum_i m_i \zeta_i \eta_i & \sum_i m_i (\xi_i^2 + \eta_i^2) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix}$$
$$\triangleq \begin{bmatrix} J_{11} & -J_{12} & -J_{13} \\ -J_{21} & J_{22} & -J_{23} \\ -J_{31} & -J_{32} & J_{33} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix} \triangleq \mathbf{J} \boldsymbol{\omega}$$

写成向量及矩阵形式

$$\mathbf{H} = \mathbf{e} (H_1, H_2, H_3)^T = \mathbf{e} \mathbf{J} \boldsymbol{\omega}, \quad \boldsymbol{\omega} = \mathbf{e} \boldsymbol{\omega} = \mathbf{e} (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^T$$



这里 $J$ 是对称矩阵，称为**转动惯量**，在刚体转动过程中它是常量（随体坐标下）。相反，若在“定”坐标系中考查转动惯量将是时变的。

现在考查不同随体坐标架 $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 与 $\mathbf{e}'=(\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3)$ 之下，动量矩的表达形式

$$\mathbf{H} = \mathbf{e}' J' \boldsymbol{\omega}' = \mathbf{e} J \boldsymbol{\omega}, \quad \boldsymbol{\omega} = \mathbf{e}' \boldsymbol{\omega}' = \mathbf{e} \boldsymbol{\omega}$$

设有坐标变换（正交） $\mathbf{e}' = \mathbf{e} P$ ,  $P^{-1} = P^T$ ，从而

$$\mathbf{e}' \boldsymbol{\omega}' = \mathbf{e} P \boldsymbol{\omega}' = \mathbf{e} \boldsymbol{\omega} \Rightarrow \boldsymbol{\omega}' = P^T \boldsymbol{\omega}$$

$$\mathbf{e}' J' \boldsymbol{\omega}' = \mathbf{e} P J' \boldsymbol{\omega}' = \mathbf{e} P J' P^T \boldsymbol{\omega} = \mathbf{e} J \boldsymbol{\omega} \Rightarrow J' = P^T J P$$

注意到变换前后的 $J$ 与 $J'$ 是正交相似的，而 $J$ 是对称矩阵，故可正交相似对角化，即存在正交变换 $P$ 使得

$$P^T J P = \begin{bmatrix} J_1 & 0 & 0 \\ 0 & J_2 & 0 \\ 0 & 0 & J_3 \end{bmatrix} = \text{diag}\{J_1, J_2, J_3\}$$



如果转动惯量在某随体坐标架下成为对角矩阵，称该坐标架为惯性主轴。若设  $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$  即为惯性主轴，则动量矩为

$$\mathbf{H} = J_1 \omega_1 \mathbf{e}_1 + J_2 \omega_2 \mathbf{e}_2 + J_3 \omega_3 \mathbf{e}_3$$

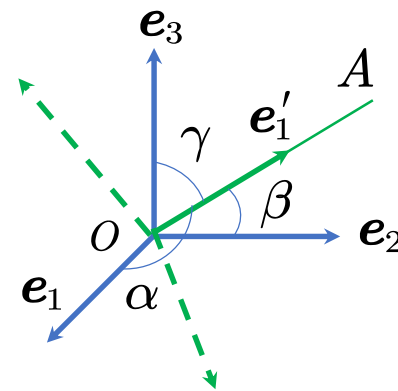
现在讨论绕某一轴  $\overrightarrow{OA}$ （方向）的转动惯量，取单位矢量

$$\mathbf{e}'_1 = \frac{\overrightarrow{OA}}{|\overrightarrow{OA}|}$$

它与原坐标架  $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$  的方向余弦为  $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$

补充单位矢量  $\mathbf{e}'_2$  与  $\mathbf{e}'_3$ ，使  $\mathbf{e}'=(\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3)$  构成右手直角坐标架，由  $\mathbf{e}$  到  $\mathbf{e}'$  的变换矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \odot & \odot \\ \cos \beta & \odot & \odot \\ \cos \gamma & \odot & \odot \end{bmatrix}$$





绕某一轴  $\overrightarrow{OA}$  (即  $\mathbf{e}'_1$ ) 的转动惯量

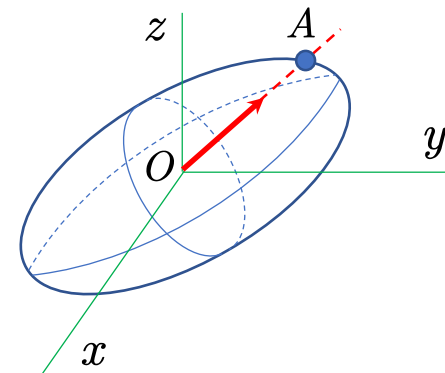
$$\begin{aligned} J_{OA} = J'_{11} &= \sum_{i,j} (P^T)_{1i} (J)_{ij} (P)_{j1} = (\cos \alpha \quad \cos \beta \quad \cos \gamma) J \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \cos \beta \\ \cos \gamma \end{pmatrix} \\ &= J_{11} \cos^2 \alpha + J_{22} \cos^2 \beta + J_{33} \cos^2 \gamma - 2J_{12} \cos \alpha \cos \beta - 2J_{23} \cos \beta \cos \gamma - 2J_{31} \cos \gamma \cos \alpha \end{aligned}$$

以  $x = \frac{\cos \alpha}{\sqrt{J_{OA}}}$ ,  $y = \frac{\cos \beta}{\sqrt{J_{OA}}}$ ,  $z = \frac{\cos \gamma}{\sqrt{J_{OA}}}$  为参变量, 上述方程成为椭球方程

$$J_{11} x^2 + J_{22} y^2 + J_{33} z^2 - 2J_{12} xy - 2J_{23} yz - 2J_{31} zx = 1$$

椭球面上每点  $A$  到原点  $O$  的距离与刚体对轴  $\overrightarrow{OA}$  的转动惯量的平方根成反比, 称之为惯量椭球。

显然, 椭球的三个主轴即为中心惯性主轴。





## 第八章、刚体动力学



下面计算刚体定点转动的动能

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum_i m_i (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i) \cdot \mathbf{v}_i \\ &= \frac{1}{2} \sum_i m_i \boldsymbol{\omega} \cdot (\mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i) = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \cdot \sum_i \mathbf{r}_i \times (m_i \mathbf{v}_i) \\ &= \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{H} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T J \boldsymbol{\omega} \end{aligned}$$

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$$

由于能量（二次型）非负，可知转动惯量 $J$ 为半正定对称矩阵。

如果取惯性主轴，则有

$$T = \frac{1}{2} J_1 \omega_1^2 + \frac{1}{2} J_2 \omega_2^2 + \frac{1}{2} J_3 \omega_3^2$$



## 例8.1 长方体的转动惯量

均质长方体的质量为 $M$ ，其密度为

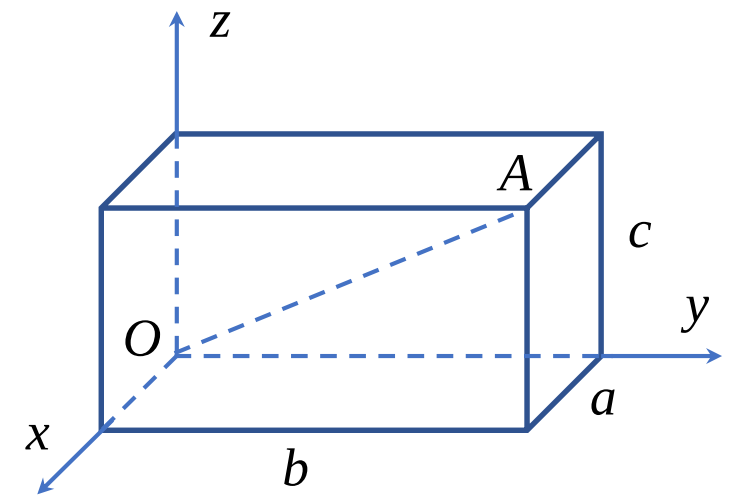
$$\rho = \frac{M}{abc}$$

对于连续介质物体，前面转动惯量的对质点求和在这里转化为积分

$$J_{xx} = \int_V (y^2 + z^2) \rho dv = \frac{M}{3} (b^2 + c^2), \quad J_{xy} = \int_V xy \rho dv = \frac{M}{4} ab$$

惯量矩阵的其它元素可类似计算，得到

$$J = M \begin{bmatrix} \frac{1}{3} (b^2 + c^2) & -\frac{1}{4} ab & -\frac{1}{4} ac \\ -\frac{1}{4} ab & \frac{1}{3} (c^2 + a^2) & -\frac{1}{4} bc \\ -\frac{1}{4} ac & -\frac{1}{4} bc & \frac{1}{3} (a^2 + b^2) \end{bmatrix}$$





## 刚体定点运动的动力学方程

在随体坐标架下的动量矩定理

$$\mathbf{L} = \frac{d\mathbf{H}}{dt} = \frac{\tilde{d}\mathbf{H}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H}$$

相对导数

随体导数

其中  $\mathbf{L} = \mathbf{e}(L_1, L_2, L_3)^T = \mathbf{e}L$  为刚体上的主矩，而动量矩为  $\mathbf{H} = \mathbf{e}(H_1, H_2, H_3)^T = \mathbf{e}H = \mathbf{e}J\boldsymbol{\omega}$ ，相对导数为

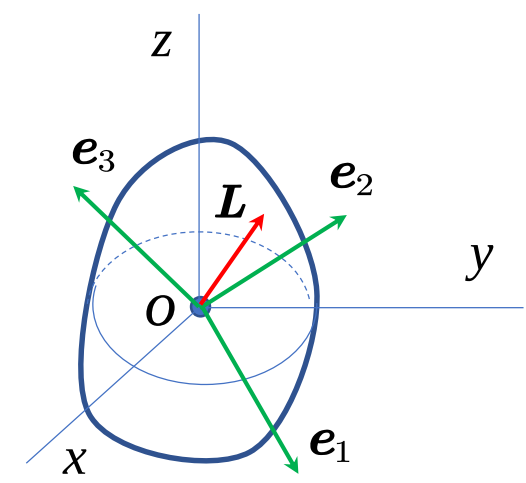
$$\frac{\tilde{d}\mathbf{H}}{dt} = \mathbf{e}_1 \dot{H}_1 + \mathbf{e}_2 \dot{H}_2 + \mathbf{e}_3 \dot{H}_3 = \mathbf{e} \begin{pmatrix} \dot{H}_1 & \dot{H}_2 & \dot{H}_3 \end{pmatrix}^T = \mathbf{e} \dot{H}$$

随体导数可写成  $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H} = \mathbf{e}S(\boldsymbol{\omega})H = \mathbf{e}S(\boldsymbol{\omega})J\boldsymbol{\omega}$

角速度矩阵（反对称）

于是动量矩定理就可表示为

$$\dot{H} + S(\boldsymbol{\omega})H = L \quad \text{或} \quad J\dot{\boldsymbol{\omega}} + S(\boldsymbol{\omega})J\boldsymbol{\omega} = L$$





写成分量形式的动力学方程

$$\begin{cases} \dot{H}_1 + \omega_2 H_3 - \omega_3 H_2 = L_1 \\ \dot{H}_2 + \omega_3 H_1 - \omega_1 H_3 = L_2 \\ \dot{H}_3 + \omega_1 H_2 - \omega_2 H_1 = L_3 \end{cases}$$

如果随体坐标架取在惯性主轴上，则可简化为

$$\begin{cases} J_1 \dot{\omega}_1 + (J_3 - J_2) \omega_2 \omega_3 = L_1 \\ J_2 \dot{\omega}_2 + (J_1 - J_3) \omega_3 \omega_1 = L_2 \\ J_3 \dot{\omega}_3 + (J_2 - J_1) \omega_1 \omega_2 = L_3 \end{cases}$$

Euler动力学方程

可以看出刚体定点运动的Euler动力学方程是3个非线性微分方程，再加上3个Euler运动学方程，一共6个微分方程，如果刚体给定了外力，就可求解6个未知量  $\psi, \theta, \varphi, \omega_1, \omega_2, \omega_3$ ，然而求解这组微分方程是相对困难的。



## 第八章、刚体动力学



现在讨论刚体定点运动的动能定理，考查动能变化率

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\omega^T J \omega) = \frac{1}{2} (\dot{\omega}^T J \omega + \omega^T J \dot{\omega}) = \omega^T J \dot{\omega}$$

注意到力矩做功（功率）

$$\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{L} = \omega^T \mathbf{L} = \omega^T (J \dot{\omega} + S(\omega) J \omega) = \omega^T J \dot{\omega}$$

于是主矩做功的功率等于动能变化率，即动能定理

$$\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{L} = \frac{dT}{dt}$$



## Euler动力学方程的首次积分

刚体定点运动Euler动力学微分方程一般求解比较困难，但在一些特殊场合可获得首次积分从而使微分方程降价。如果没有外力矩 $L=0$ ，比如重刚体绕其质心作定点运动，Euler动力学方程转化为

$$\begin{cases} J_1 \dot{\omega}_1 + (J_3 - J_2) \omega_2 \omega_3 = 0 & \times \omega_1 & \times J_1 \omega_1 \\ J_2 \dot{\omega}_2 + (J_1 - J_3) \omega_3 \omega_1 = 0 & \times \omega_2 & \times J_2 \omega_2 \\ J_3 \dot{\omega}_3 + (J_2 - J_1) \omega_1 \omega_2 = 0 & \times \omega_3 & \times J_3 \omega_3 \end{cases}$$

上式左右两边同乘角速度及动量矩，然后三式相加，得到

$$J_1 \dot{\omega}_1 \omega_1 + J_2 \dot{\omega}_2 \omega_2 + J_3 \dot{\omega}_3 \omega_3 = 0 \implies J_1 \omega_1^2 + J_2 \omega_2^2 + J_3 \omega_3^2 = \text{const.}$$

机械能守恒

$$J_1^2 \dot{\omega}_1 \omega_1 + J_2^2 \dot{\omega}_2 \omega_2 + J_3^2 \dot{\omega}_3 \omega_3 = 0 \implies J_1^2 \omega_1^2 + J_2^2 \omega_2^2 + J_3^2 \omega_3^2 = \text{const.}$$

动量矩大小守恒

右边二式分别表示了机械能守恒与动量矩大小守恒（动量矩矢量不一定守恒），这样一来，运动学与动力学微分方程组从6阶降为4阶。



# 第八章、刚体动力学



现在讨论刚体一般运动的动力学。我们在原点处于 $A$ 的“定”（惯性）坐标架 $\mathbf{u}=(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ ，以及原点处于 $O$ 的“动”坐标架 $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 中研究运动，类似有正交坐标变换

$$\mathbf{e} = \mathbf{u}Q, \quad \mathbf{u} = \mathbf{e}Q^T$$
$$\dot{\mathbf{e}} = \mathbf{e}Q^T \dot{Q} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}$$

其中 $\boldsymbol{\omega}$ 是“动”系相对于“定”系的角速度矢量，对矢径为 $\mathbf{r}$ 的点 $P$ ，考查其速度及其分解

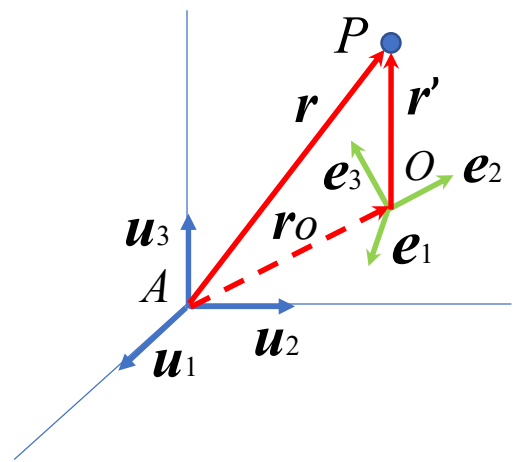
$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_o + \mathbf{r}'$$
$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{r}}_o + \dot{\mathbf{r}}' = \mathbf{v}_o + \frac{d\mathbf{r}'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'$$
$$= \mathbf{v}_r + \mathbf{v}_o + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}' = \mathbf{v}_r + \mathbf{v}_e$$

绝对速度

相对速度

牵连速度

相对速度





## 加速度及其分解

绝对加速度

$$\begin{aligned} \mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} &= \frac{d\mathbf{v}_r}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r + \frac{d\mathbf{v}_o}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times \frac{d\mathbf{r}'}{dt} \\ &= \mathbf{a}_r + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r + \mathbf{a}_o + \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{v}_r + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') \\ &= \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_o + \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \underbrace{2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r}_{\text{牵连加速度}} \\ &= \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_c \end{aligned}$$

相对加速度

哥氏加速度

其中角加速度

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\omega} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} = \mathbf{e}\dot{\omega}$$

特别，如果坐标架 $\{O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 固连在刚体上，则刚体上一点的速度、加速度有

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \mathbf{v}_o + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}' \triangleq \mathbf{v}_e \\ \mathbf{a} &= \mathbf{a}_o + \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') \triangleq \mathbf{a}_e \end{aligned}$$

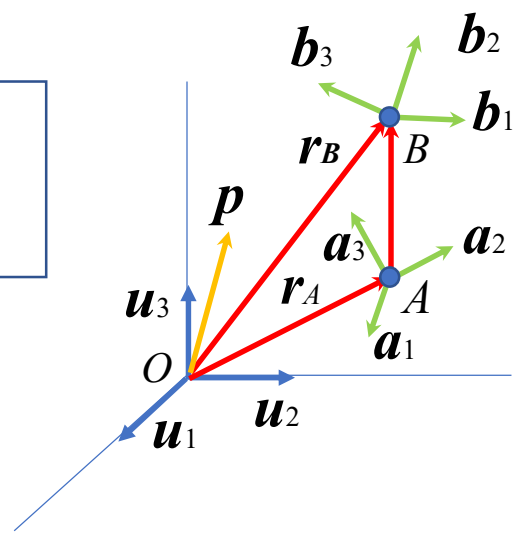


现在来讨论相对导数一般公式以及角速度矢量的叠加性。我们取原点处于 $O$ 的“定”（惯性）坐标架 $\mathbf{u}=(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ ，以及分别处于点 $A$ 的“动”坐标架 $\mathbf{e}_A=(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ 和点 $B$ 的“动”坐标架 $\mathbf{e}_B=(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$ ，我们来证明

$$\frac{d^A}{dt} \mathbf{p} = \frac{d^B}{dt} \mathbf{p} + \boldsymbol{\omega}^{B|A} \times \mathbf{p}$$

向量 $\mathbf{p}$ 在坐标架 $A$ 中的时间导数

向量 $\mathbf{p}$ 在坐标架 $B$ 中的时间导数



其中  $\boldsymbol{\omega}^{B|A} = \boldsymbol{\omega}_{BA}$  为坐标架 $B$ 相对于坐标架 $A$ 的角速度。

利用坐标架 $B$ 对坐标架 $A$ 的旋转变换矩阵，可得

$$\mathbf{e}_B = \mathbf{e}_A Q_{BA}, \quad \mathbf{p} = \mathbf{e}_A p_A = \mathbf{e}_B p_B, \quad p_A = Q_{BA} p_B$$

考虑到

$$\frac{d^A}{dt} \mathbf{p} = \mathbf{e}_A \dot{p}_A, \quad \frac{d^B}{dt} \mathbf{p} = \mathbf{e}_B \dot{p}_B$$



进行演算

$$\begin{aligned}\frac{d^B}{dt} \mathbf{p} &= \mathbf{e}_B \dot{\mathbf{p}}_B = \mathbf{e}_B (Q_{BA}^T \mathbf{p}_A)' = \mathbf{e}_B (\dot{Q}_{BA}^T \mathbf{p}_A + Q_{BA}^T \dot{\mathbf{p}}_A) \\ &= \mathbf{e}_B \dot{Q}_{BA}^T \mathbf{p}_A + \mathbf{e}_A Q_{BA} Q_{BA}^T \dot{\mathbf{p}}_A \\ &= \mathbf{e}_B \dot{Q}_{BA}^T Q_{BA} \mathbf{p}_B + \mathbf{e}_A \dot{\mathbf{p}}_A = \mathbf{e}_B S^T(\omega_{BA}) \mathbf{p}_B + \mathbf{e}_A \dot{\mathbf{p}}_A\end{aligned}$$

这里角速度矩阵  $S(\omega_{BA}) = Q_{BA}^T \dot{Q}_{BA}$ ,  $\boldsymbol{\omega}_{BA} = \mathbf{e}_B \omega_{BA}$ , 从而有

$$\frac{d^B}{dt} \mathbf{p} - \frac{d^A}{dt} \mathbf{p} = \mathbf{e}_B S^T(\omega_{BA}) \mathbf{p}_B = \mathbf{p} \times \boldsymbol{\omega}_{BA}$$

即有

$$\frac{d^A}{dt} \mathbf{p} = \frac{d^B}{dt} \mathbf{p} + \boldsymbol{\omega}_{BA} \times \mathbf{p}$$

坐标架 $B$ 相对于坐标架 $A$ 的角速度

得证



## 第八章、刚体动力学



接着讨论角速度矢量的叠加性。考查上图中坐标架 $A$ 与坐标架 $B$ 的原点矢径微分

$$\frac{d}{dt} \overrightarrow{AB} = \frac{d^A}{dt} \overrightarrow{AB} + \boldsymbol{\omega}_A \times \overrightarrow{AB} = \frac{d^B}{dt} \overrightarrow{AB} + \boldsymbol{\omega}_B \times \overrightarrow{AB}$$

$$\frac{d^A}{dt} \overrightarrow{AB} = \frac{d^B}{dt} \overrightarrow{AB} + \boldsymbol{\omega}_{BA} \times \overrightarrow{AB}$$

这里  $\boldsymbol{\omega}_A, \boldsymbol{\omega}_B$  分别是坐标架 $A$ 和 $B$ 相对坐标架 $O$ 的角速度，而  $\boldsymbol{\omega}_{BA}$  是坐标架 $B$ 相对坐标架 $A$ 的角速度，于是得到

$$\boldsymbol{\omega}_{BA} \times \overrightarrow{AB} = \boldsymbol{\omega}_B \times \overrightarrow{AB} - \boldsymbol{\omega}_A \times \overrightarrow{AB}$$

由于点 $A$ 与点 $B$ 选取的任意性，就有

$$\boldsymbol{\omega}_{BA} = \boldsymbol{\omega}_B - \boldsymbol{\omega}_A \quad \text{也即} \quad \boldsymbol{\omega}_B = \boldsymbol{\omega}_A + \boldsymbol{\omega}_{BA}$$



## 第八章、刚体动力学



这说明了角速度矢量的可叠加性，并且  $\omega_{AB} = -\omega_{BA}$ 。

特别地，如果坐标架 $A$ 和坐标架 $B$ 为同一刚体上的随体坐标架，则旋转矩阵 $Q_{BA}$ 是常矩阵，即  $\omega_{BA} = \mathbf{0}$ ，因此  $\omega_B = \omega_A$ 。

这再一次说明了刚体角速度不依赖于随体坐标架的选择，或者说利用随体坐标架相对于“定”（惯性）坐标架的旋转矩阵来定义刚体角速度是合理的。

现在利用角速度矢量的叠加性研究飞行器运动学，在飞行器坐标系选择中，一般取机体纵向主轴朝飞行方向为 $X$ 坐标轴、机翼飞行平面横向为 $Y$ 坐标轴、垂直于机翼平面朝上为 $Z$ 坐标轴，形成 $XYZ$ 右手直角坐标系。定义绕坐标系 $Z$ 轴的右手转动角为偏航角  $\psi$ ，绕坐标系 $Y$ 轴的右手转动角为俯仰角  $\theta$ ，绕坐标系 $X$ 轴的右手转动角为滚转角  $\phi$ 。



## 第八章、刚体动力学



旋转（右手法则）过程为：

$$(x_0, y_0, z_0) \xrightarrow{\psi} (x_1, y_1, z_1 = z_0) \xrightarrow{\theta} (x_2, y_2 = y_1, z_2) \xrightarrow{\phi} (x_3 = x_2, y_3, z_3)$$

于是有

$$\omega_{10} = \dot{\psi} \mathbf{e}_{z1} = \dot{\psi} \cos \theta \mathbf{e}_{z2} - \dot{\psi} \sin \theta \mathbf{e}_{x2} = \dot{\psi} \cos \theta \cos \phi \mathbf{e}_{z3} + \dot{\psi} \cos \theta \sin \phi \mathbf{e}_{y3} - \dot{\psi} \sin \theta \mathbf{e}_{x3}$$

$$\omega_{21} = \dot{\theta} \mathbf{e}_{y2} = \dot{\theta} \cos \phi \mathbf{e}_{y3} - \dot{\theta} \sin \phi \mathbf{e}_{z3}$$

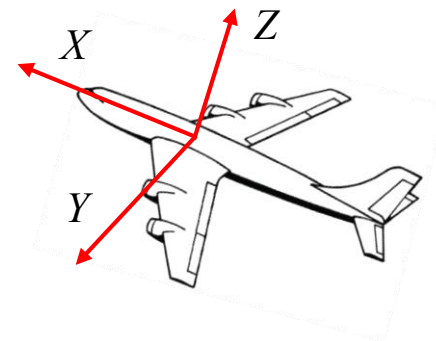
$$\omega_{32} = \dot{\phi} \mathbf{e}_{x3}$$

$$\omega_{30} = \omega_{32} + \omega_{21} + \omega_{10}$$

$$= (\dot{\phi} - \dot{\psi} \sin \theta) \mathbf{e}_{x3} + (\dot{\theta} \cos \phi + \dot{\psi} \cos \theta \sin \phi) \mathbf{e}_{y3} + (-\dot{\theta} \sin \phi + \dot{\psi} \cos \theta \cos \phi) \mathbf{e}_{z3}$$

考查角速度  $\omega = \omega_{30} = \omega_1 \mathbf{e}_{x3} + \omega_2 \mathbf{e}_{y3} + \omega_3 \mathbf{e}_{z3}$  的分量关系，得到飞行器运动学方程

$$\begin{cases} \omega_1 = \dot{\phi} - \dot{\psi} \sin \theta \\ \omega_2 = \dot{\theta} \cos \phi + \dot{\psi} \cos \theta \sin \phi \\ \omega_3 = -\dot{\theta} \sin \phi + \dot{\psi} \cos \theta \cos \phi \end{cases}$$





## 第八章、刚体动力学



现对一般运动刚体取惯性参考系 $\{A, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 以及原点在质心 $C$ 的随体坐标架 $\{C, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ , 讨论刚体上任一点 $P$ 的运动

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_c + \mathbf{r}'_i$$

设刚体质量为 $M$ , 对刚体质心 $C$ 有关系式

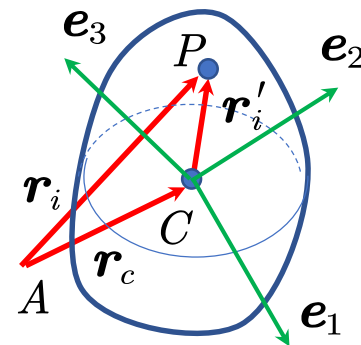
$$\sum_i m_i \mathbf{r}_i = M \mathbf{r}_c, \quad \sum_i m_i \mathbf{r}_i = \sum_i m_i \mathbf{r}_c + \sum_i m_i \mathbf{r}'_i = M \mathbf{r}_c + \sum_i m_i \mathbf{r}'_i$$

$$\sum_i m_i \mathbf{r}'_i = 0, \quad \sum_i m_i \mathbf{v}_i = \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i = M \dot{\mathbf{r}}_c = M \mathbf{v}_c$$

得出合力（主矢）与质心加速度的关系

$$\mathbf{R} = \sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = M \ddot{\mathbf{r}}_c = M \mathbf{a}_c$$

质心动力学方程





## 第八章、刚体动力学



对固定点 $A$ ，有动量矩定理

$$\mathbf{L}_A = \frac{d\mathbf{H}_A}{dt}, \quad \mathbf{L}_A = \mathbf{L}_c + \mathbf{r}_c \times \mathbf{R}$$

计算动量矩及其变化率

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_A &= \sum_i \mathbf{r}_i \times (m_i \mathbf{v}_i) \\ &= \sum_i \mathbf{r}_c \times (m_i \mathbf{v}_i) + \sum_i \mathbf{r}'_i \times (m_i (\mathbf{v}_c + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'_i)) \\ &= \mathbf{r}_c \times (M \mathbf{v}_c) + \sum_i m_i \mathbf{r}'_i \times \mathbf{v}_c + \sum_i m_i \mathbf{r}'_i \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'_i) \\ &= \mathbf{r}_c \times (M \mathbf{v}_c) + \mathbf{H}_c \\ \frac{d\mathbf{H}_A}{dt} &= \dot{\mathbf{r}}_c \times (M \mathbf{v}_c) + \mathbf{r}_c \times (M \dot{\mathbf{v}}_c) + \frac{d\mathbf{H}_c}{dt} = \mathbf{r}_c \times (M \mathbf{a}_c) + \frac{d\mathbf{H}_c}{dt} \end{aligned}$$



由此得出绕质心转动的动力学

$$\mathbf{L}_c = \frac{d\mathbf{H}_c}{dt} = \frac{\tilde{d}\mathbf{H}_c}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H}_c$$

利用  $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{e}\omega$ ,  $\mathbf{L}_c = \mathbf{e}L_c$ ,  $\mathbf{H}_c = \mathbf{e}H_c = \mathbf{e}J_c\omega$ , 可以写成矩阵形式

$$\dot{H}_c + S(\omega)H_c = L_c \quad \text{或} \quad J_c\dot{\omega} + S(\omega)J_c\omega = L_c$$

绕质心运动动力学方程

作为练习, 可以证明刚体一般运动的动能

$$T = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{H}_c = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}\omega^T J_c \omega$$

刚体的一般运动, 可以用质心平动动力学、绕质心转动动力学、运动学 (如前面的Euler运动学) 等方程来刻画, 共有9个标量微分方程, 原则上可以求解包括质心位置、姿态角、角速度等9个未知标量  $x_c, y_c, z_c, \psi, \theta, \varphi, \omega_1, \omega_2, \omega_3$ , 当然获得分析解是很困难的。一般有两类问题: 第一, 已知力求运动 (解动力学微分方程), 第二, 已知 (期望) 运动求力 (控制问题)。



## 非惯性系中的动力学（教材第16章）

牛顿动力学在惯性系中成立，在非惯性系中讨论动力学问题需要作些处理。地球是个近似的惯性系（公转、自转速度很小）

现取惯性参考系 $\{A, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 以及非惯性系坐标架 $\{O, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ，考查质量为 $m$ 之质点的动力学

$$m\mathbf{a} = \mathbf{F} + \mathbf{N}$$

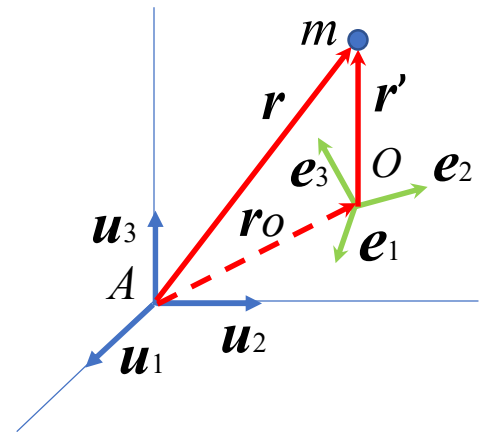
其中 $\mathbf{F}$ 为主动力， $\mathbf{N}$ 为被动力（约束力），加速度有分解式

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_c \\ &= \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_o + \boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r\end{aligned}$$

相对加速度

牵连加速度

哥氏加速度



其中 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 分别为非惯性系相对于惯性系的角速度与角加速度



于是我们有相对运动的动力学方程

$$m\mathbf{a}_r = \mathbf{F} + \mathbf{N} + \mathbf{S}_e + \mathbf{S}_c$$

这里  $\mathbf{S}_e = -m\mathbf{a}_e$  称为牵连惯性力,  $\mathbf{S}_c = -m\mathbf{a}_c$  称为哥式惯性力, 而

$$\mathbf{a}_r = \frac{\tilde{d}^2 \mathbf{r}'}{dt^2} = (\mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2 \ \mathbf{e}_3) \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix}$$

其中  $(x,y,z)$  是非惯性系中的坐标 (相对坐标)

这样一来, 通过引入假想的惯性力, 在非惯性系中牛顿动力学方程形式上依然成立。刚体相对运动动力学方程类似, 我们知道刚体动力学分为质心平动和绕质心转动的动力学, 质心平动相对动力学与上述类似, 绕质心转动的相对动力学涉及到再取一个非惯性坐标系, 这里不作讨论, 但我们在下一章达朗伯原理中将作一些类似分析。